

TD/TP 1

Informatique 2 : Algorithmique 2 / Python MIP-S2

Exercice 1 :

1. Vrai ou faux :

- a) Python est un langage bas niveau
- b) Python est un langage interprété (pas compilé)
- c) Python est un langage open-source

2. Définir les termes suivants :

- a) Bas niveau et haut niveau
- b) Langage interprété et langage compilé
- c) Langage open-source

Exercice 2 :

- a) Citer le nom de l'éditeur qui vient avec l'installation de Python
- b) Citer deux autres éditeurs (un qui doit-être installé et un autre qui peut être utilisé en ligne)

Exercice 3 :

- a) Que veut dire le fait que Python est un langage dynamiquement typé
- b) Quelles sont les 5 types de variables (vu dans le cours)

Exercice 4 :

- a) Que veut dire une variable mutable ou immutable
- b) Donner deux exemples de variables mutables et deux exemples de variables immutables
- c) Comment peut-on vérifier si une variable est mutable ou non

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer 6 nombres, enregistrez-les dans une liste, et puis calculez la moyenne.

Exercice 6 :

Soit le dict suivant :

`c = {1:'a', 2:'b', 3:'c', 4:'mohamed', 'hello': [1, 2, 3], 'c': {1:'aa', 2:'bb', 3:'cc'}}`

- a) Afficher la valeur de la clé c
- b) Modifier la valeur de la clé 2 dans la clé c par la valeur de la clé 'hello'

Exercice 7 :

Soit la liste suivante :

`a = [0, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1]`

Calculer le nombre d'occurrence de chaque valeur dans la liste (utiliser le set pour avoir les nombre unique)

Et enregistrer le résultat dans un dictionnaire, où les clés du dictionnaire sont les valeurs uniques de la liste, et les valeurs du dictionnaire sont le nombre d'occurrence correspondants

Exercice 8 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer son nom et prénom et compte le nombre de voyelles dans le nom-prénom rentré, les voyelles sont (a, e, i, o, u)